LERNZIELBUCH

Chemie – acht endgültige aktuelle Lernzielkontexte

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

Zur Gliederung

Gliederung

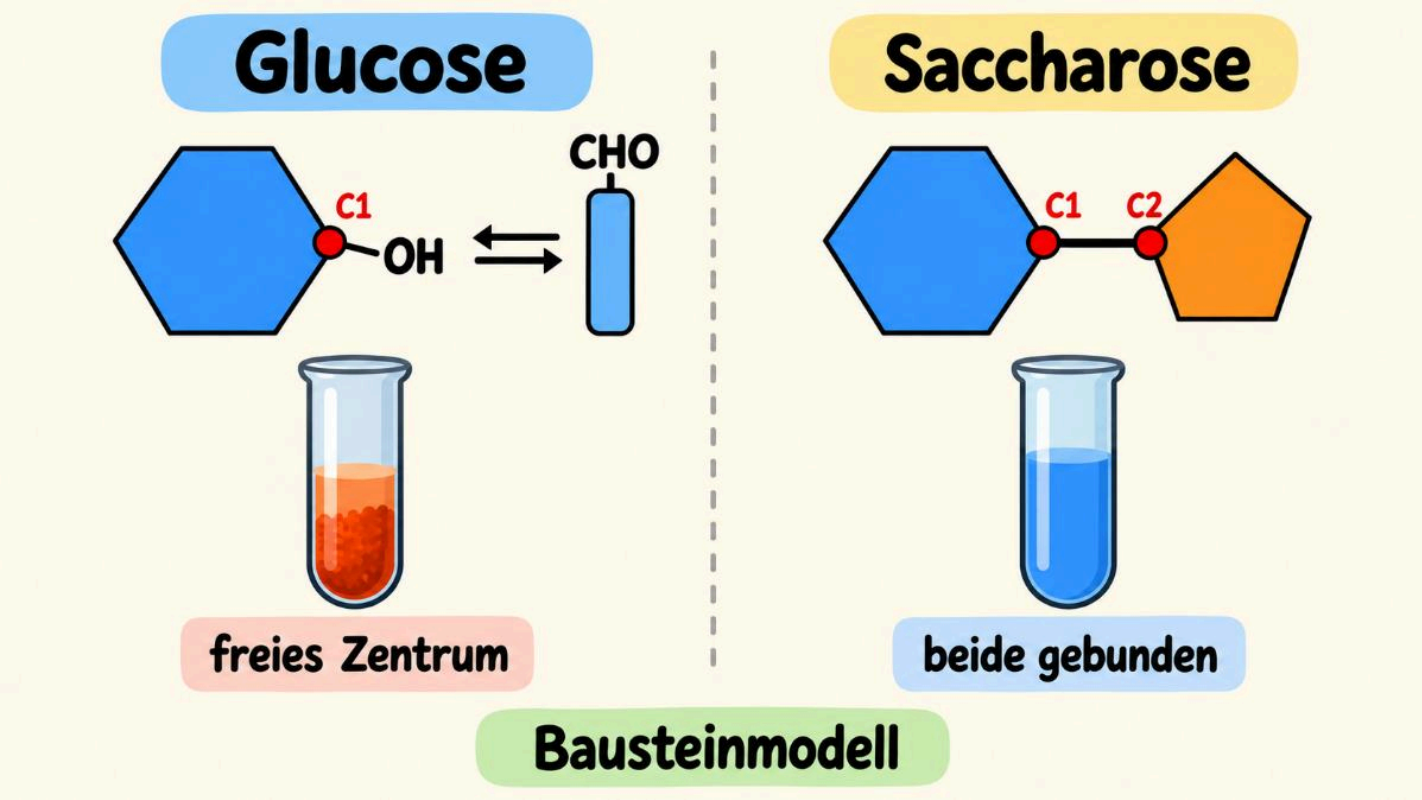
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aminosäuren charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Kohlenhydrate analysieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Energie und Nachhaltigkeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q4.3 Nachhaltige Chemie am Waschmittel	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären

Lernziel-ID `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Fehling- beziehungsweise in der Lehrplanroute verlangte Benedict-Nachweise durchführen, auswerten und positive sowie negative Kohlenhydratbefunde durch zugängliche Carbonylformen und die Verknüpfung anomerer Zentren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen S. 3
`96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2` Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

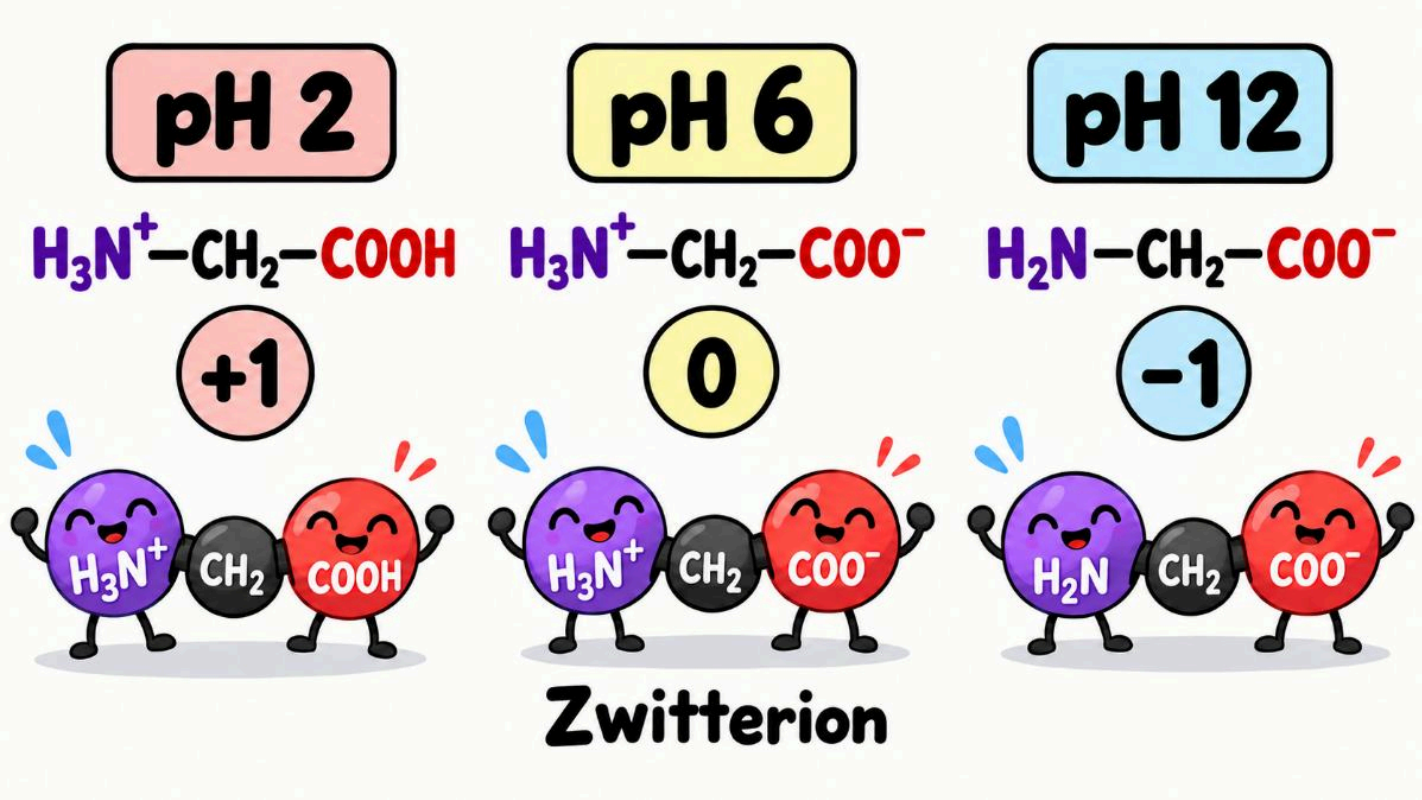
Ziel-Fingerprint
`sha256:30bb38616b68d294d24e3716bc355f7fb5c61143daa9a3b3453d656abb26b03e`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären

Lernziel-ID `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pH-abhängige Ladungszustände einfacher Aminosäuren und ihr amphoteres Verhalten im Donator-Akzeptor-Konzept anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen** `ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705` — S. 5
- **Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren** `b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab` — S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`
- Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl `0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6`
- Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen `ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2`

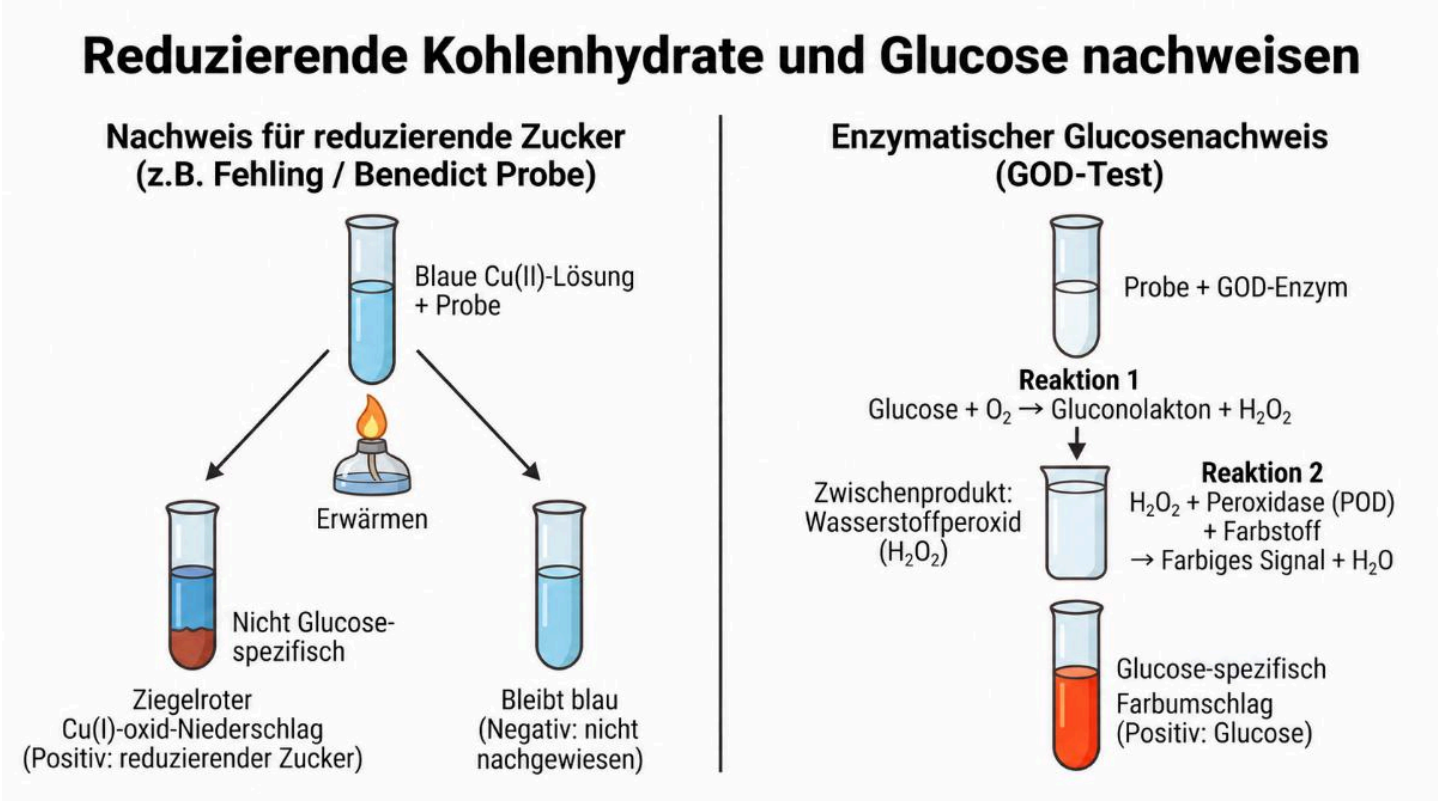
Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b39715f891c5b75cd450e1e4628b4dcf3aa983381746d982305e360cb3ef5d51`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen

Lernziel-ID `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Nachweise für reduzierende Kohlenhydrate und für Glucose durchführen, auswerten und ihre unterschiedliche Aussagekraft anhand von Molekülstruktur und Enzymwirkung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl `0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6` Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367` Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

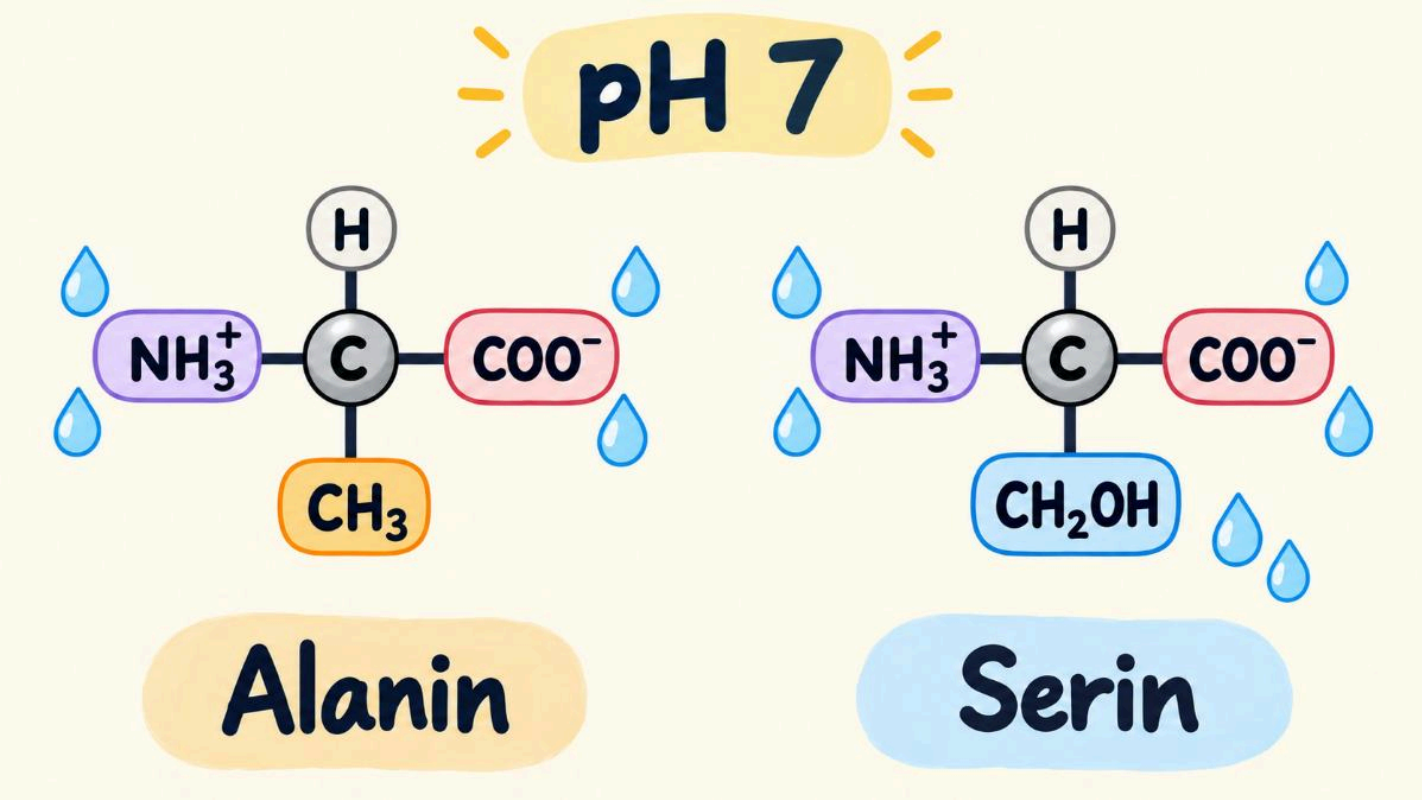
Ziel-Fingerprint
`sha256:ff4b5f2fb585a6a8fa3d4d30d2bd7ecc658cc65012a3f801d7f3fa83c45620d3`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren

Lernziel-ID `b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aminocarbonsäuren anhand der Funktionalität ihrer Seitenketten gruppieren und beobachtbare Eigenschaften aus den unterschiedlichen Resten erklären.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 2
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten `d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

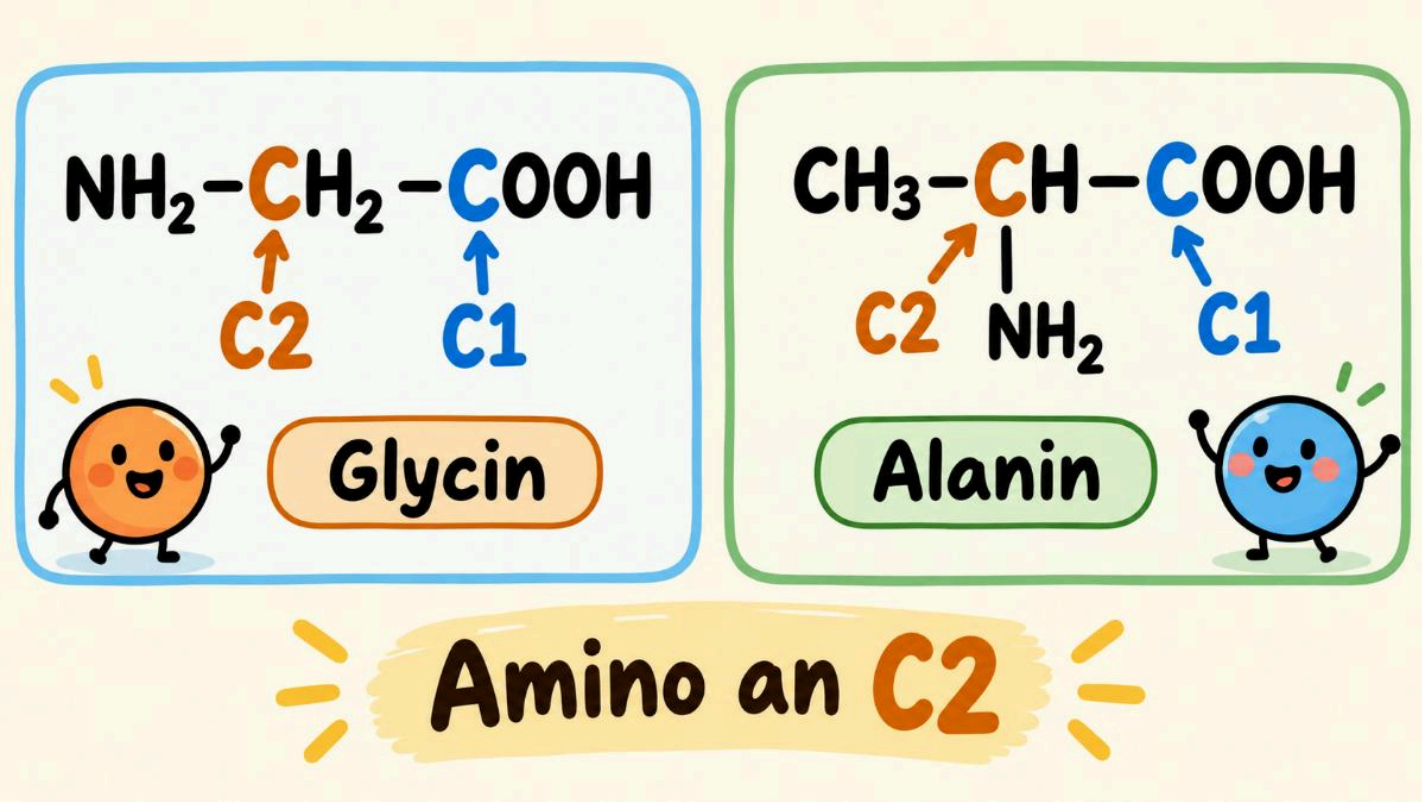
Ziel-Fingerprint
`sha256:d20eff71943cb24db354393c4bfee0af12c4128a1e482099132000822d09b788`

Feedback zu diesem Lernziel

2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen

Lernziel-ID `ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache 2-Aminocarbonsäuren nach systematischen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 2
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

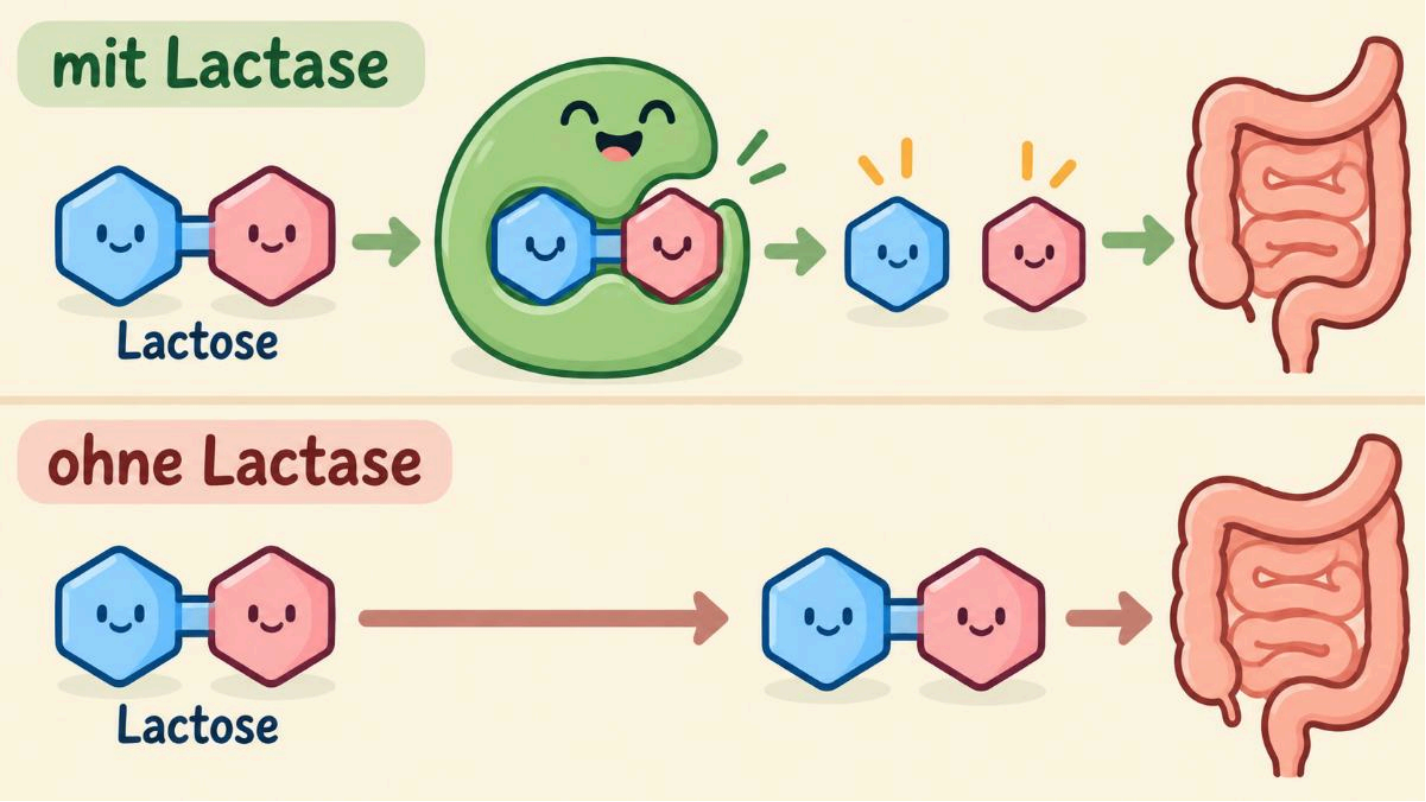
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d00d567d1a55f40cfc88b3ce12f0596bd293130618c7f1a12f94238fe7d4091b`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen

Lernziel-ID `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann genetisch bedingte oder erworbene individuelle Unterschiede bei Verdauung und Resorption von Nahrungsbestandteilen chemisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

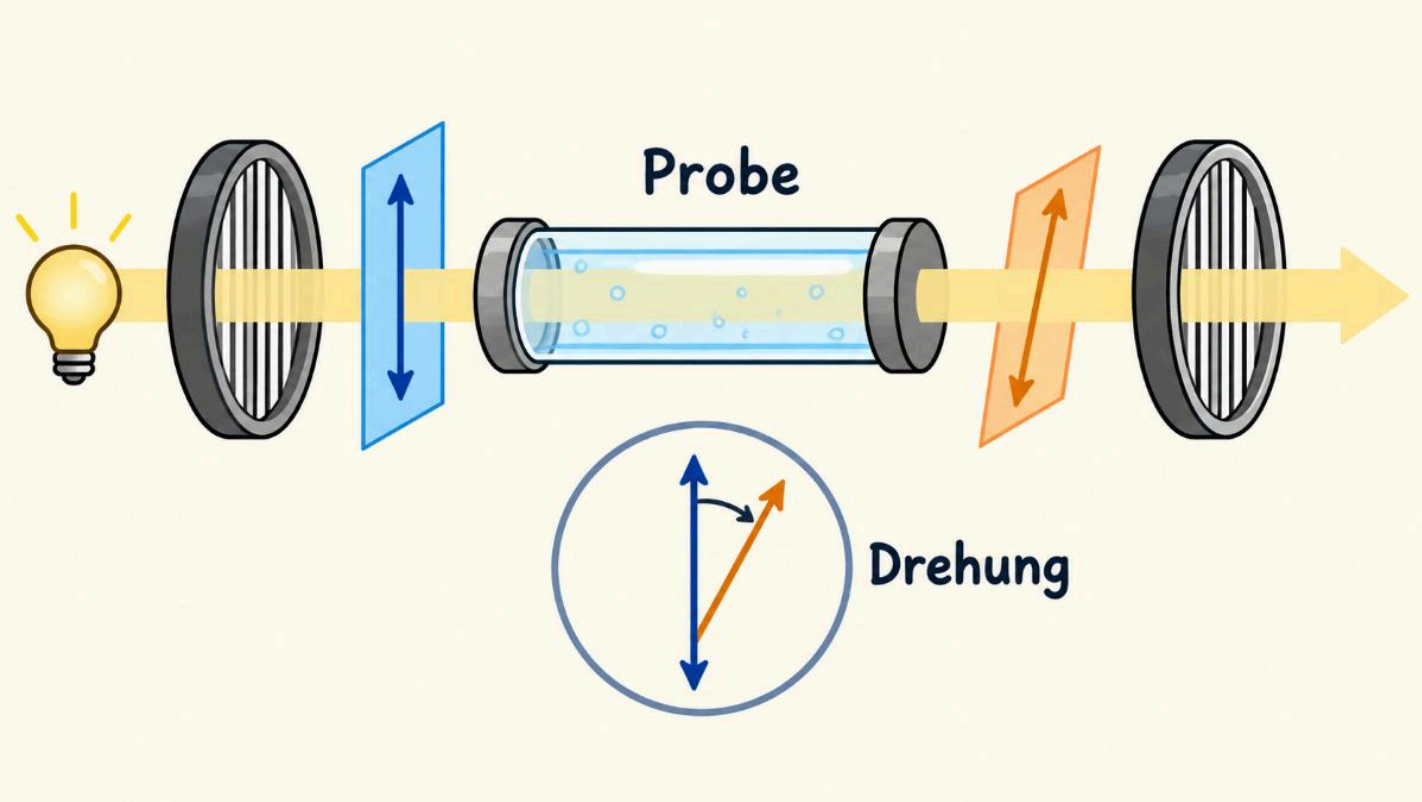
Ziel-Fingerprint
`sha256:0e6315adf5d0109bb19941090a640a2b65ff957cf89548edb665b746499d4bc4`

Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe erläutern, den spezifischen Drehwinkel als Kenneigenschaft beschreiben und Polarimetrie zur Charakterisierung optisch aktiver Substanzen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Konfiguration und Konformation unterscheiden `85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f562efa768e6a5157ba0cc797e35badfeb5c165f07d063c503b6fce26d4b21f7`

Feedback zu diesem Lernziel

Tensidstrukturen optimieren

Lernziel-ID `0773a104-aaeb-5e96-a615-2a2bec3eb096`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Waschbedingungen und Zielkriterien ausgewählte Tensidstrukturen anhand ihrer Struktur-Eigenschafts-Beziehungen vergleichen und eine begründete Strukturwahl zur Verbesserung einer Waschmittelformulierung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:6e59957f26f991c8e633f7d60c20139aabfac7f985d93ba297ab09a13b24ef7f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c31304804b1a5fb1cba021032cd83772de4c89b9b0eda939dd7d13dd18c1961a`